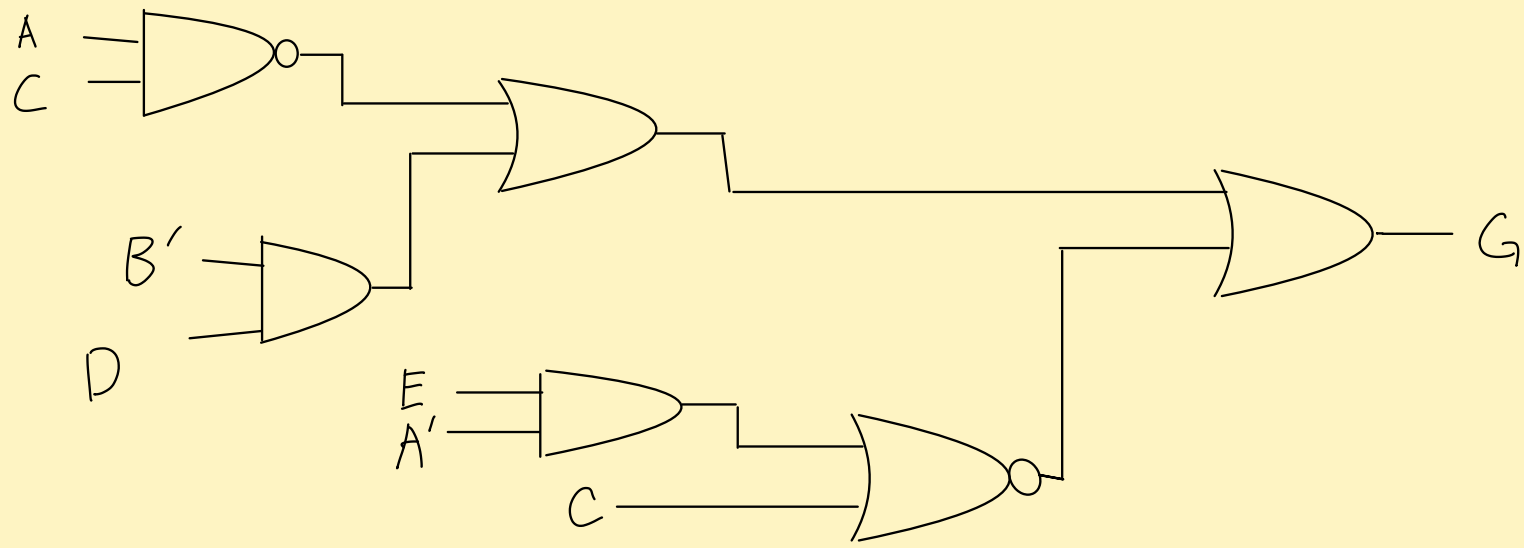
1. 아래 회로를 보고 문제를 풀어라.



a. 최대지연을 구해라.

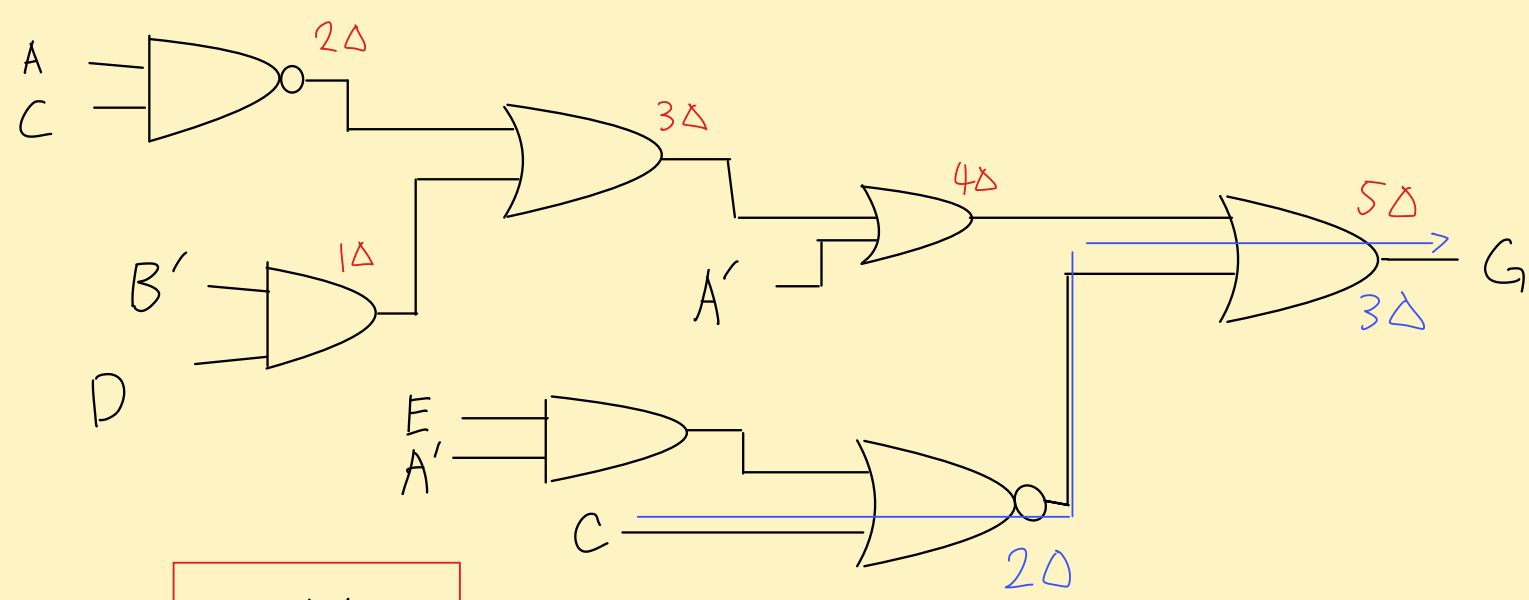
i) 모든 입력은 보수, 비보수 모두 가능

ii) 비보수의 입력만 가능. 각 입력 보수화 위해서는 게이트 추가필요.

b. 입력 C 부터 출력 까지의 최대 지연을 구하시오.

풀이

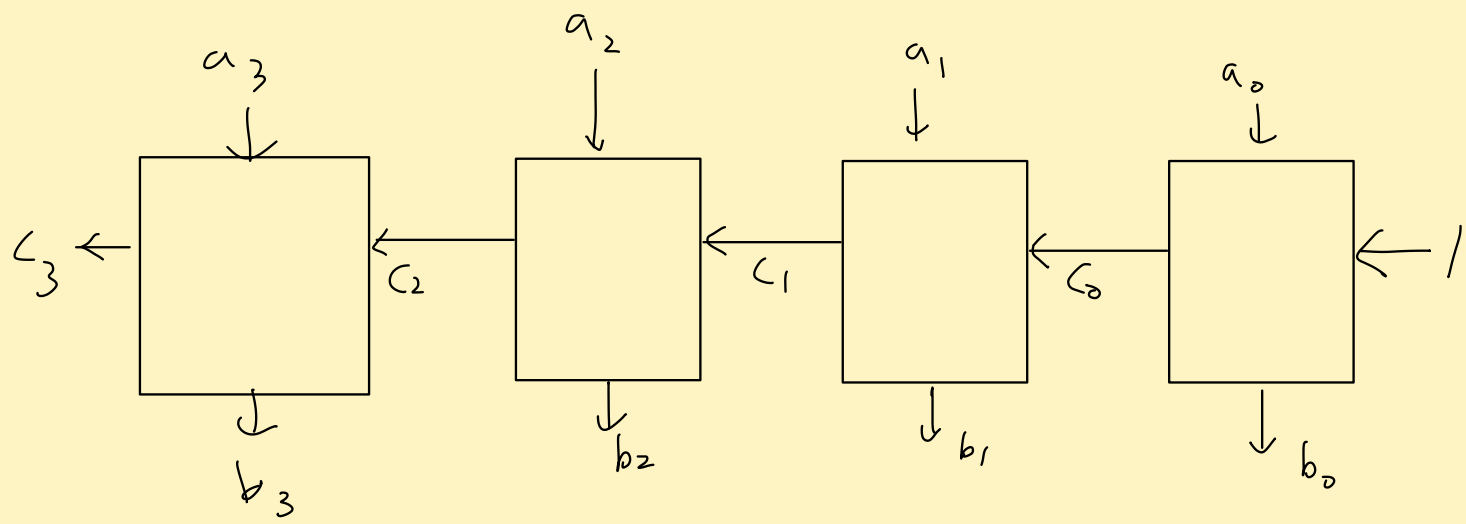
a)



최대지연 5Δ

b) C 입력 최대 지연 3Δ

3. n 비트 숫자의 2's complement를 계산하는 회로를 만들자 한다.
n개 모듈로 구현하고자 할때. 각각은 비트의 complement를 취해 전 단계 모듈의 carry를 입력 받아 더한다. 다음은 그 회로의 첫 4bit를 계산하는 블록이다

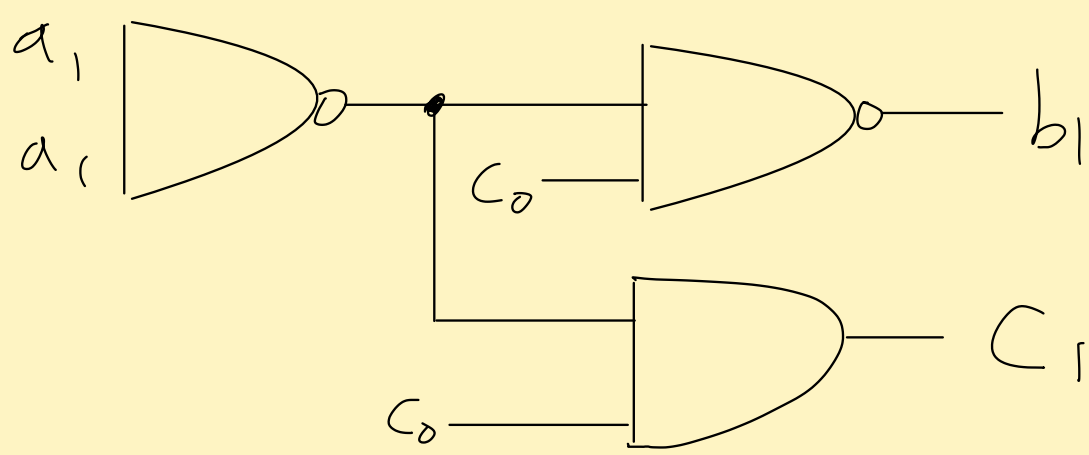


a. NAND 게이트 사용하여 상자의 블록도를 보여라. (2번째 상자)

b. n비트에 대한 지연계산.

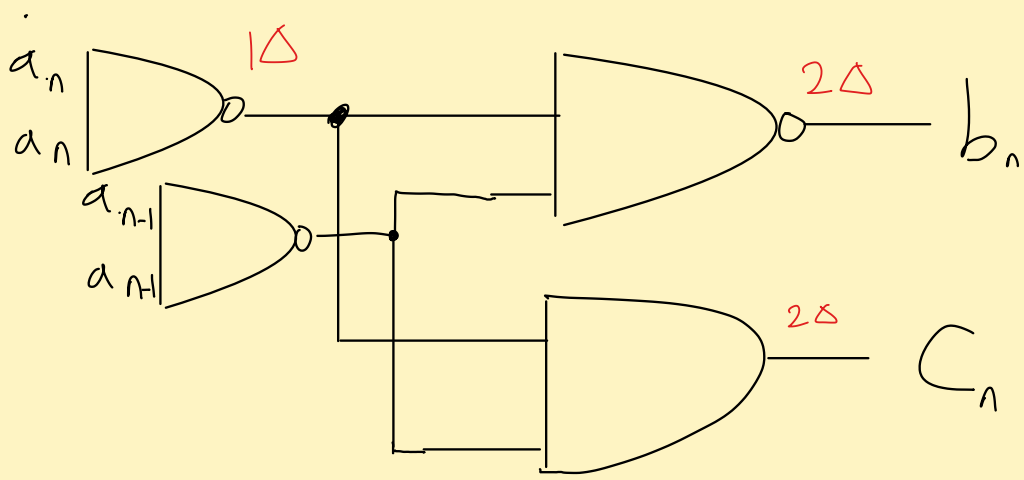
C. 한 번에 2비트를 설계해 속도를 향상 시켜라.
NAND 게이트 보이고 총지연을 계산해라.

a. NAND.



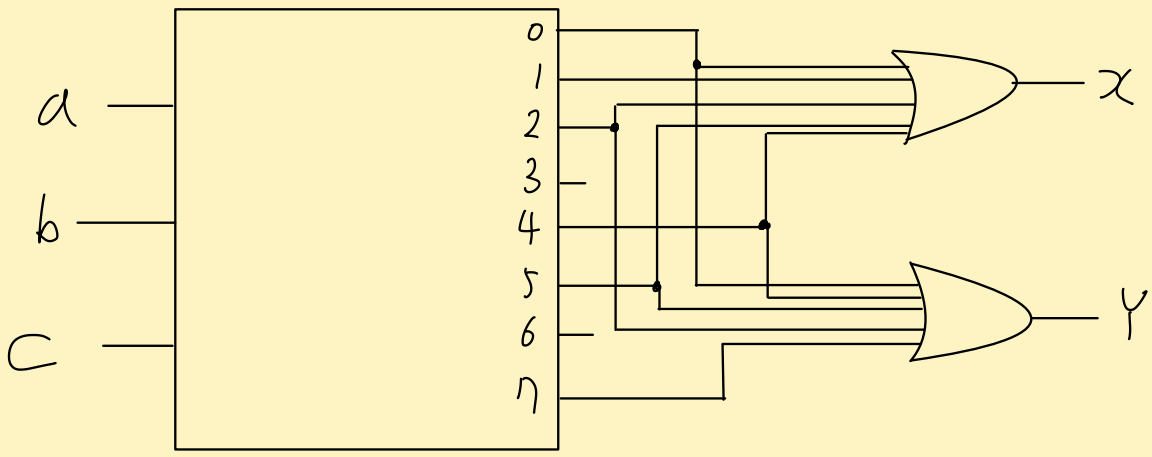
b. n 비트에 대한 지연: $2\Delta + 1\Delta \times (n-2) + 2\Delta$ (xor)

C.



총지연:
$2\Delta + 1\Delta\left(\frac{n-2}{2}\right) + 2\Delta$

11. Active high 디코더를 사용하는 다음회로를 보고, 입력 a, b, C로 X와 Y에 대한 진리표를 그려라.



풀이

$X = \Sigma m(0,1,2,4,5)$,

$Y = \Sigma m(0,2,4,5,7)$

a	b	C	디코더 출력	X	Y
0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0
0	1	0	2	1	1
0	1	1	3	0	0
1	0	0	4	1	1
1	0	1	5	1	1
1	1	0	6	0	0
1	1	1	7	0	1

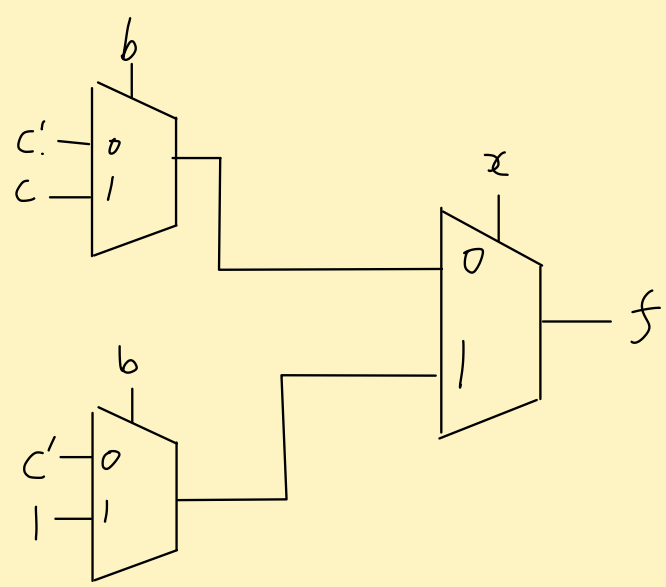
12. 2-way MUX를 사용해 함수를 구현해라.

$f(a,b,c) = \Sigma m(0,3,4,6,7)$

풀이)

선택 a

a	b	C	minterm	f
0	0	0	m_0	1
0	0	1	m_1	0
0	1	0	m_2	0
0	1	1	m_3	1
1	0	0	m_4	1
1	0	1	m_5	0
1	1	0	m_6	1
1	1	1	m_7	1



a=0, b=0 ⇒ C=0, f=1 | C=1, f=0 ⇒ C'

a=0, b=1 ⇒ C=0, f=0 | C=1, f=1 ⇒ C

a=1, b=0 ⇒ C=0, f=1 | C=1, f=0 ⇒ C'

a=1, b=1 ⇒ C=0, f=1 | C=1, f=1 ⇒ 1